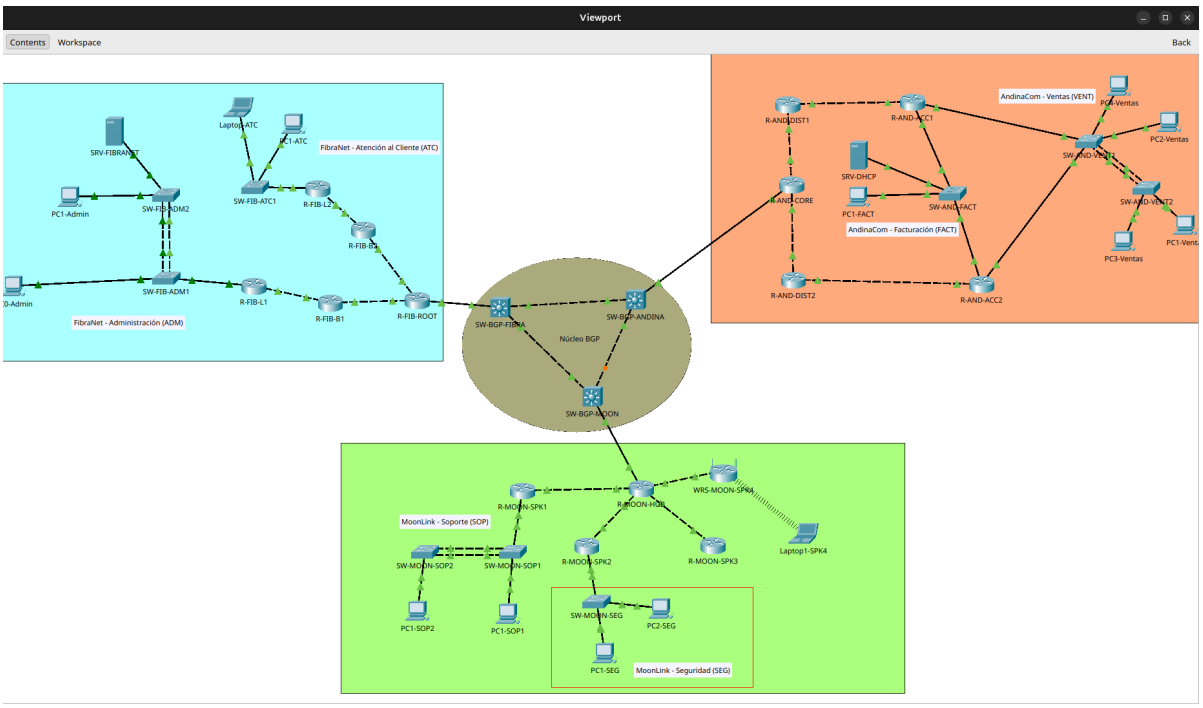
Manual Técnico - Proyecto Conectividad XXI

Datos del Estudiante

- **Nombre:** Marcelo Andre Juárez Alfaro
- **Carnet:** 202010367
- **Curso:** Redes de Computadoras 2

1. Topología de Red



La topología está dividida en tres ISPs interconectados mediante un núcleo BGP (Multilayer Switches 3650).

- **FibraNet GT:** Topología en árbol. Router principal: R-FIB-ROOT.
- **AndinaCom:** Topología jerárquica con HSRP. Router principal: R-AND-CORE.
- **MoonLink:** Topología Hub-and-Spoke. Router principal: R-MOON-HUB.

2. Tablas de Subneteo y Direccionamiento (VLSM)

ISP 1: FibraNet GT (Red Base: 172.16.17.0/24)

Segmento / Departamento	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Primera IP Útil (Gateway)	Última IP Útil	Broadcast
Administración	172.16.17.0	/25 (255.255.255.128)	172.16.17.1	172.16.17.126	172.16.17.127
Atención al Cliente	172.16.17.128	/26 (255.255.255.192)	172.16.17.129	172.16.17.190	172.16.17.191
Enlace ROOT a B1	172.16.17.224	/30 (255.255.255.252)	172.16.17.225	172.16.17.226	172.16.17.227
Enlace ROOT a B2	172.16.17.228	/30 (255.255.255.252)	172.16.17.229	172.16.17.230	172.16.17.231
Enlace B1 a L1	172.16.17.232	/30 (255.255.255.252)	172.16.17.233	172.16.17.234	172.16.17.235
Enlace B2 a L2	172.16.17.236	/30 (255.255.255.252)	172.16.17.237	172.16.17.238	172.16.17.239

ISP 2: AndinaCom (Red Base: 172.16.27.0/24)

Segmento / Departamento	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Puerta de Enlace (VIP HSRP)	Última IP Útil	Broadcast
Ventas	172.16.27.0	/26 (255.255.255.192)	172.16.27.1	172.16.27.62	172.16.27.63

Facturación	172.16.27.64	/26 (255.255.255.192)	172.16.27.65	172.16.27.126	172.16.27.127
Enlace CORE a DIST1	172.16.27.224	/30 (255.255.255.252)	172.16.27.225	172.16.27.226	172.16.27.227
Enlace CORE a DIST2	172.16.27.228	/30 (255.255.255.252)	172.16.27.229	172.16.27.230	172.16.27.231
Enlace DIST1 a ACC1	172.16.27.232	/30 (255.255.255.252)	172.16.27.233	172.16.27.234	172.16.27.235
Enlace DIST2 a ACC2	172.16.27.236	/30 (255.255.255.252)	172.16.27.237	172.16.27.238	172.16.27.239

ISP 3: MoonLink (Red Base: 172.16.32.0/24)

Segmento / Departamento	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Primera IP Útil (Gateway)	Última IP Útil	Broadcast
Soporte	172.16.32.0	/26 (255.255.255.192)	172.16.32.1	172.16.32.62	172.16.32.63
Seguridad	172.16.32.64	/26 (255.255.255.192)	172.16.32.65	172.16.32.126	172.16.32.127
Enlace HUB a SPK1	172.16.32.128	/30 (255.255.255.252)	172.16.32.129	172.16.32.130	172.16.32.131

Enlace HUB a SPK2	172.16.32.132	/30 (255.255.255.252)	172.16.32.133	172.16.32.134	172.16.32.135
Enlace HUB a SPK3	172.16.32.136	/30 (255.255.255.252)	172.16.32.137	172.16.32.138	172.16.32.139
Enlace HUB a WIFI	172.16.32.140	/30 (255.255.255.252)	172.16.32.141	172.16.32.142	172.16.32.143

Núcleo BGP

Conexión BGP	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	AS Asignado
Interconexión Nacional	192.168.67.0	/16 (255.255.0.0)	100 (FibraNet), 200 (AndinaCom), 300 (MoonLink)

3. Justificación de Listas de Control de Acceso (ACL)

ACL_ATC (FibraNet GT)

Justificación: Se aplicó una ACL extendida en la interfaz Gig0/0/1 de R-FIB-L2 en sentido INBOUND. Al bloquear el tráfico lo más cerca posible del origen (Atención al Cliente), evitamos que paquetes no deseados hacia Ventas (.0) y Facturación (.64) consuman ancho de banda cruzando los enlaces BGP.

ACL_ANDINA (AndinaCom)

Justificación: Debido a la topología redundante con HSRP, la ACL se aplicó en las interfaces LAN (Gig0/0/0 y Gig0/0/2) de AMBOS routers de acceso (R-AND-ACC1 y R-AND-ACC2) en sentido INBOUND. Esto garantiza el bloqueo bidireccional hacia Atención al Cliente sin importar qué router esté activo.

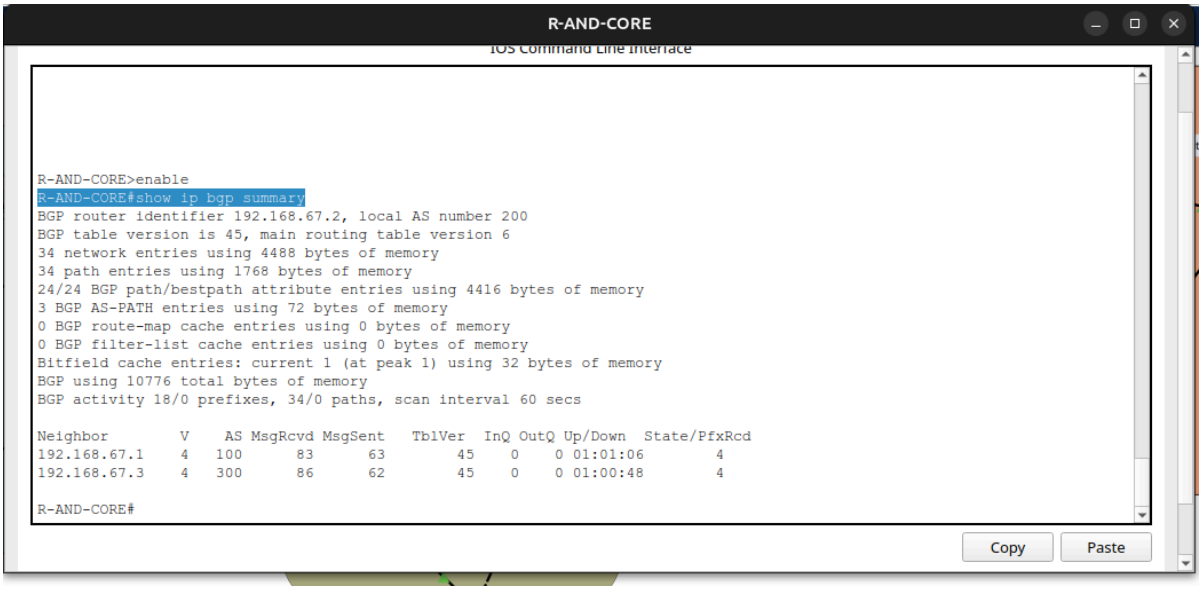
ACL_SEG_INBOUND (MoonLink)

Justificación: Se aplicó en la interfaz Gig0/0/1 del R-MOON-SPK2 en sentido OUTBOUND (salida hacia la LAN de Seguridad). Se bloquearon todos los paquetes IP externos, permitiendo únicamente el tráfico de respuesta (echo-reply, DHCP, DNS y

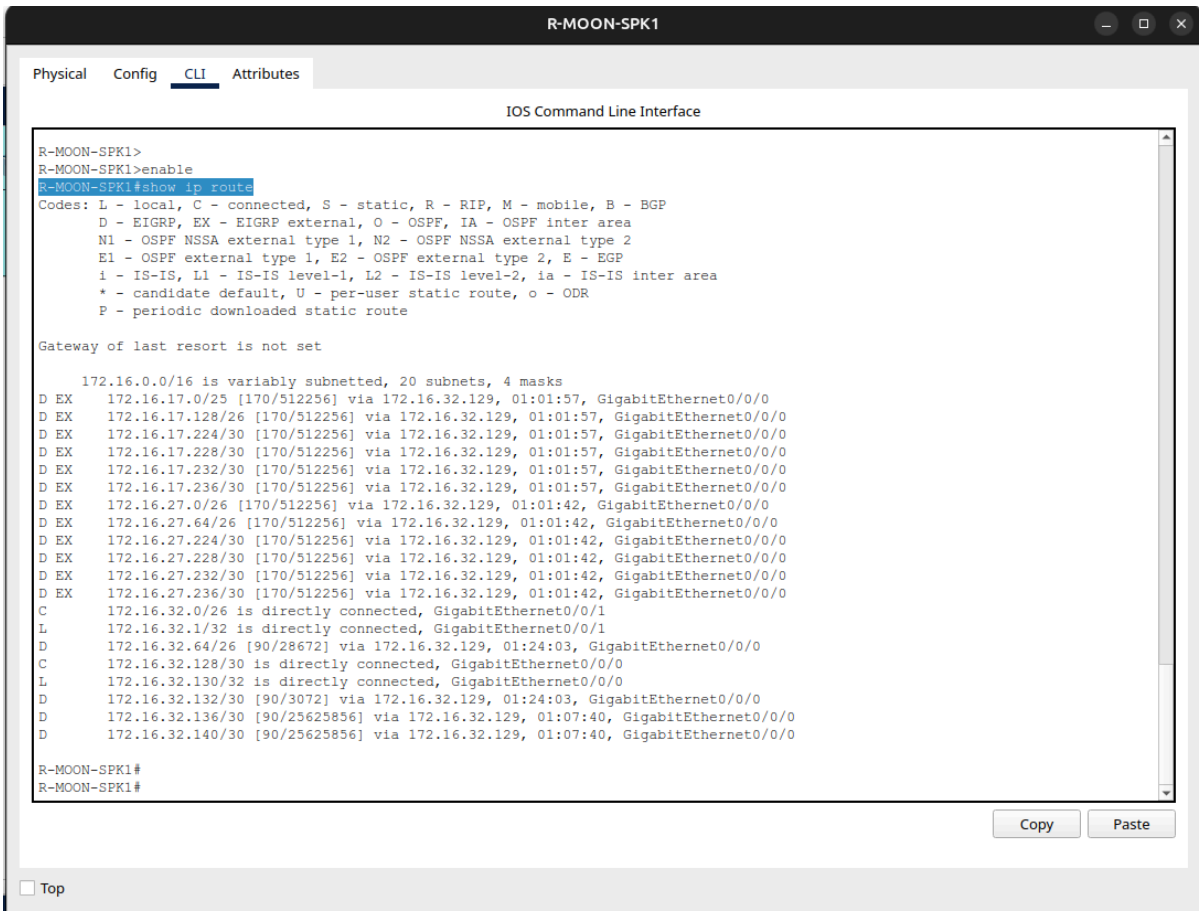
TCP establecidos) para que Seguridad inicie conexiones pero se mantenga aislada de peticiones externas entrantes.

4. Evidencias y Pruebas de Funcionamiento (Screenshots)

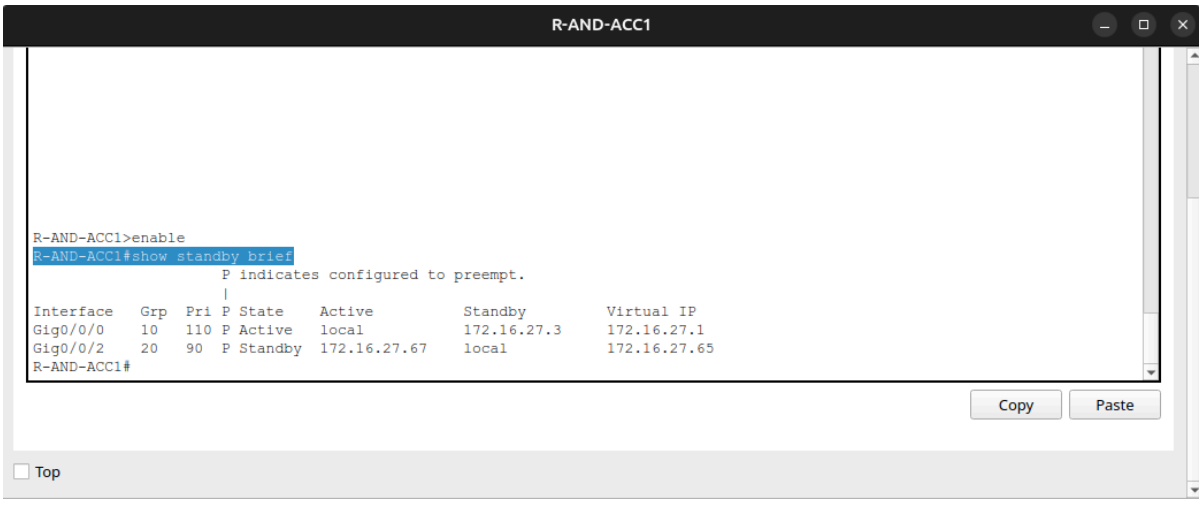
4.1 Enrutamiento BGP



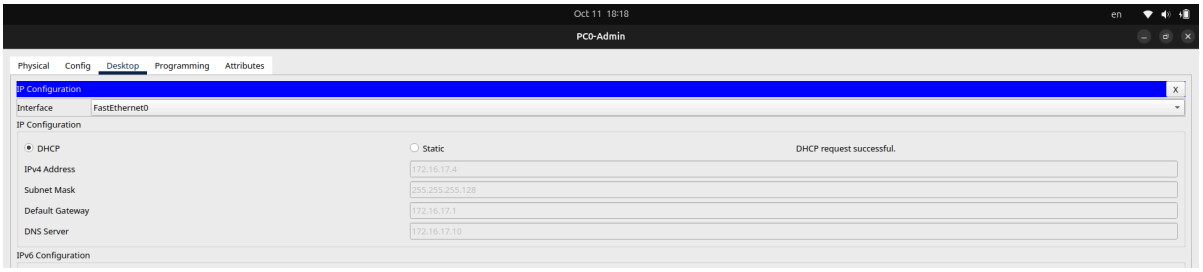
4.2 Enrutamiento Interno

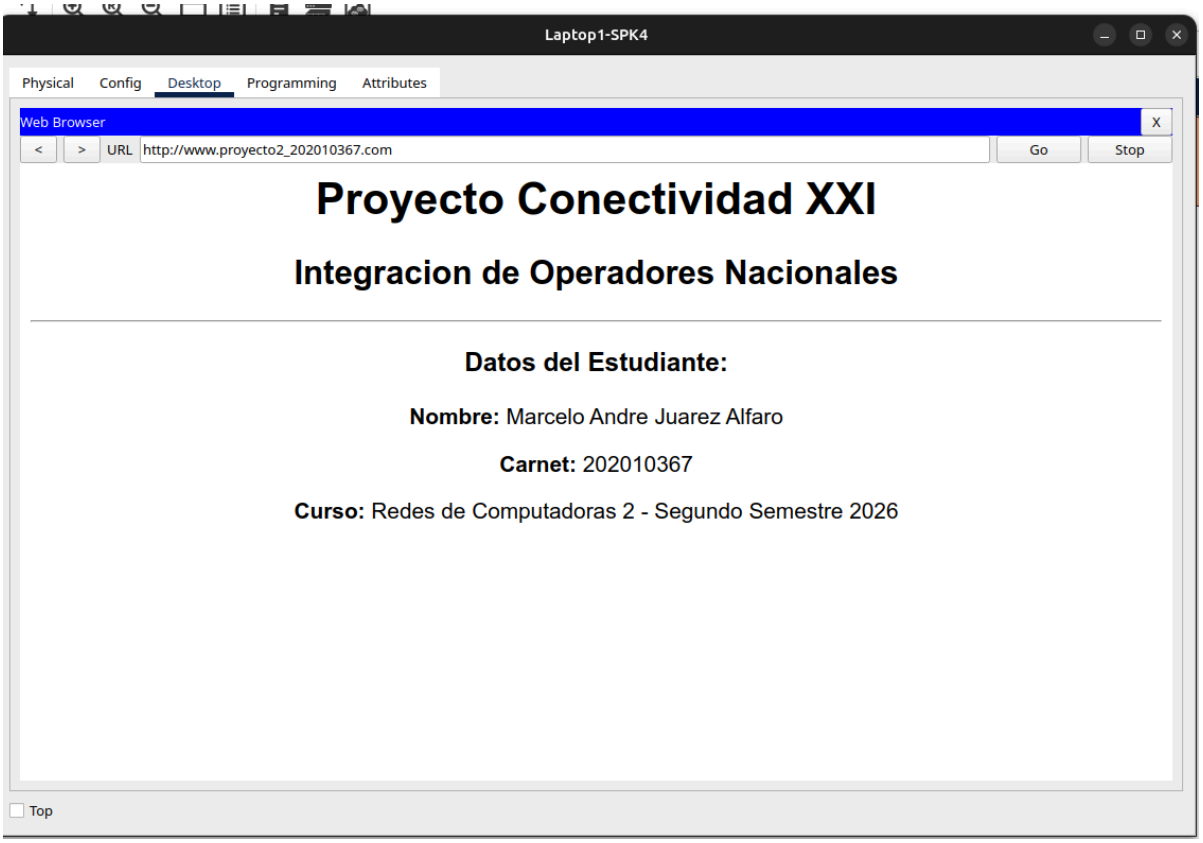


4.3 Redundancia HSRP

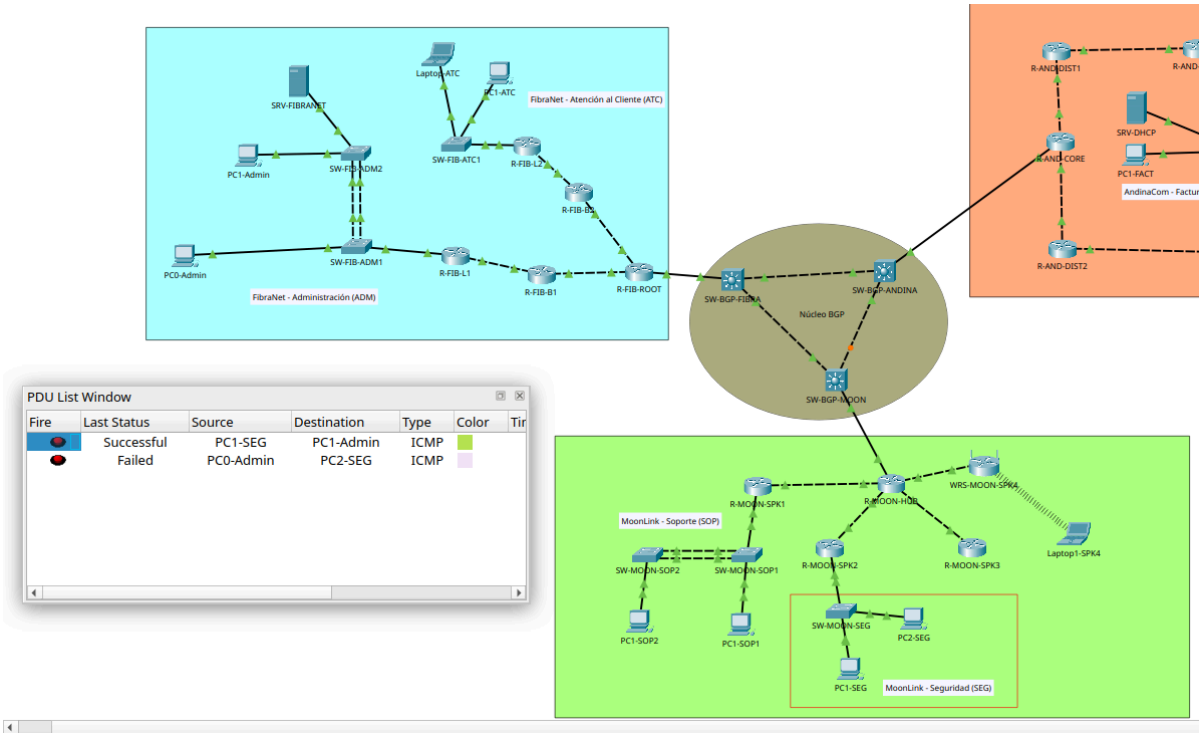


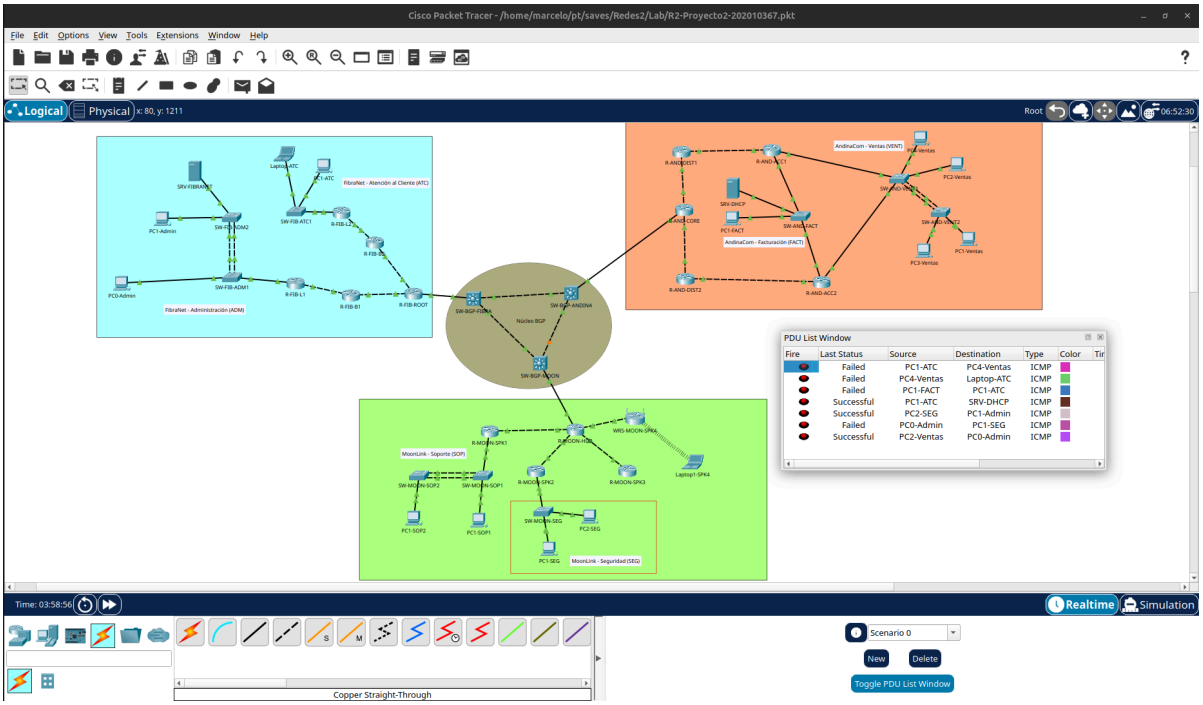
4.4 Pruebas de Servicios (DHCP, Web, DNS)



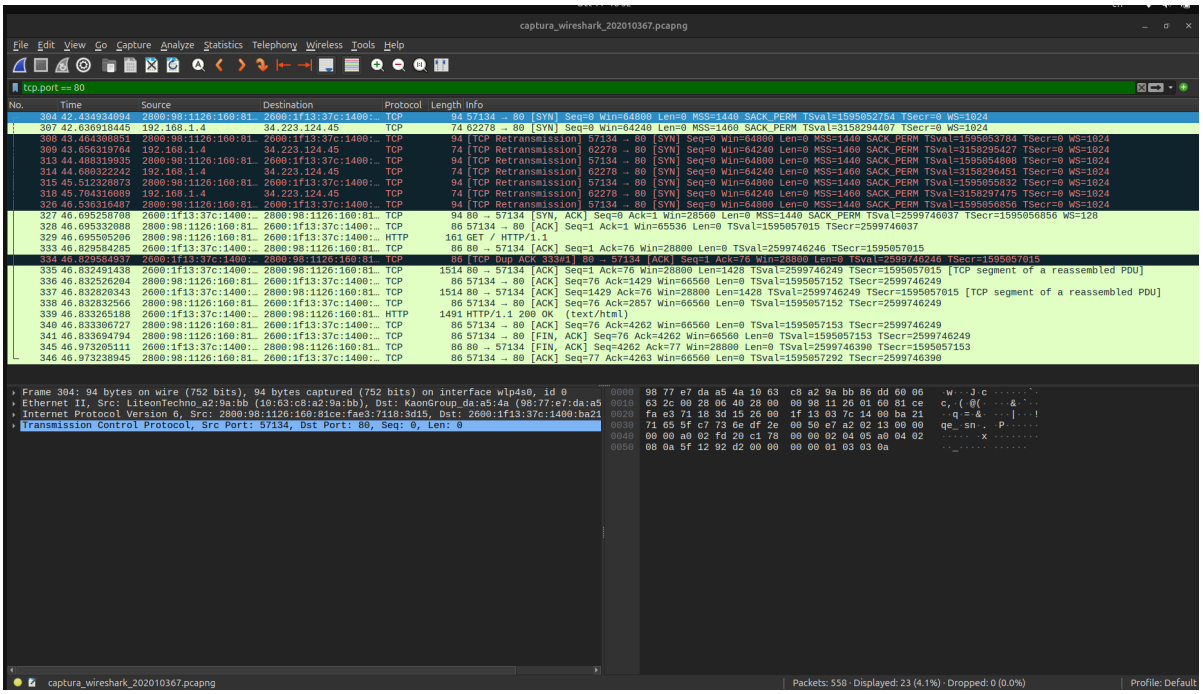


4.5 Pruebas de ACLs (Ping)


FibraNet - Atención al Cliente (ATC)
FibraNet - Administración (ADM)
Núcleo BGP
MoonLink - Soporte (SOP)
MoonLink - Seguridad (SEG)
PDU List Window
Fire Last Status Source Destination Type Color Tir
Successful PC1-SEG PC1-Admin ICMP
Failed PC0-Admin PC2-SEG ICMP


Cisco Packet Tracer - /home/marcelo/pt/saves/Redes2/Lab/R2-Proyecto2-202010367.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical Physical
Root
PDU List Window
Fire Last Status Source Destination Type Color Tir
Failed PC1-ATC PC4-Ventas ICMP
Failed PC4-Ventas Laptop-ATC ICMP
Failed PC1-FACT PC1-ATC ICMP
Successful PC1-ATC SRV-DHCP ICMP
Successful PC2-SEG PC1-Admin ICMP
Failed PC0-Admin PC1-SEG ICMP
Successful PC2-Ventas PC0-Admin ICMP
Time: 03:58:56
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

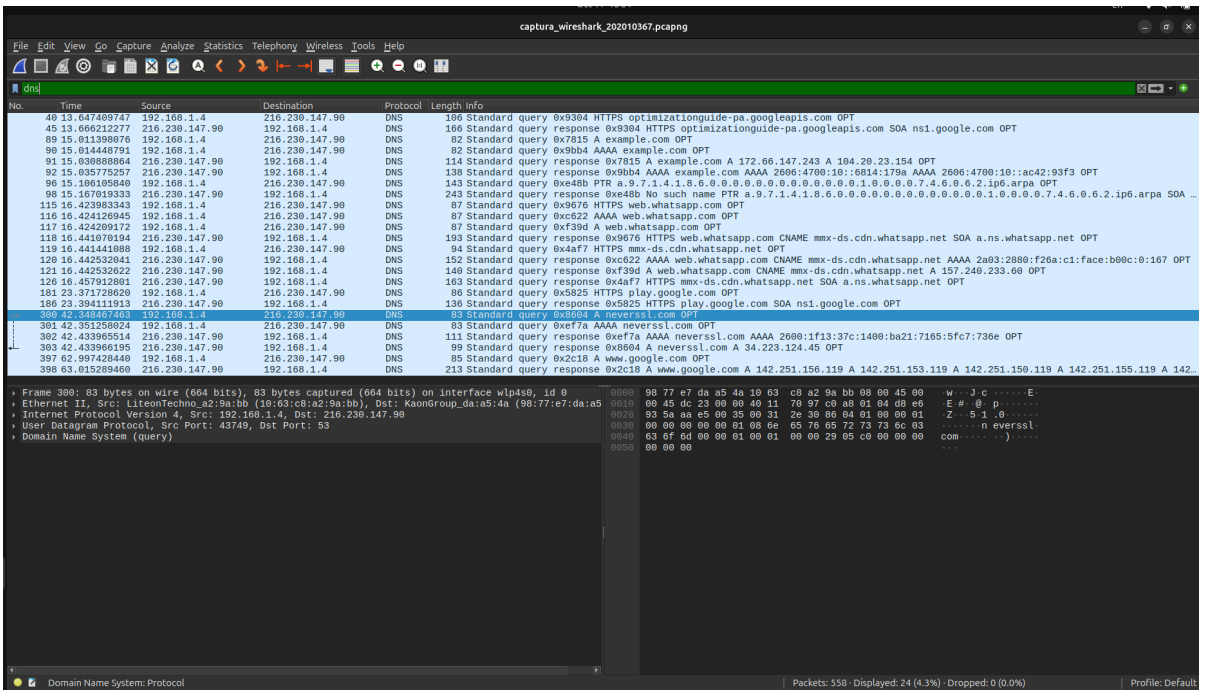
1. Análisis de TCP Handshake



La captura demuestra el establecimiento de conexión TCP (Three-way Handshake) hacia el servidor en el puerto 80. Se observan claramente los tres pasos fundamentales:

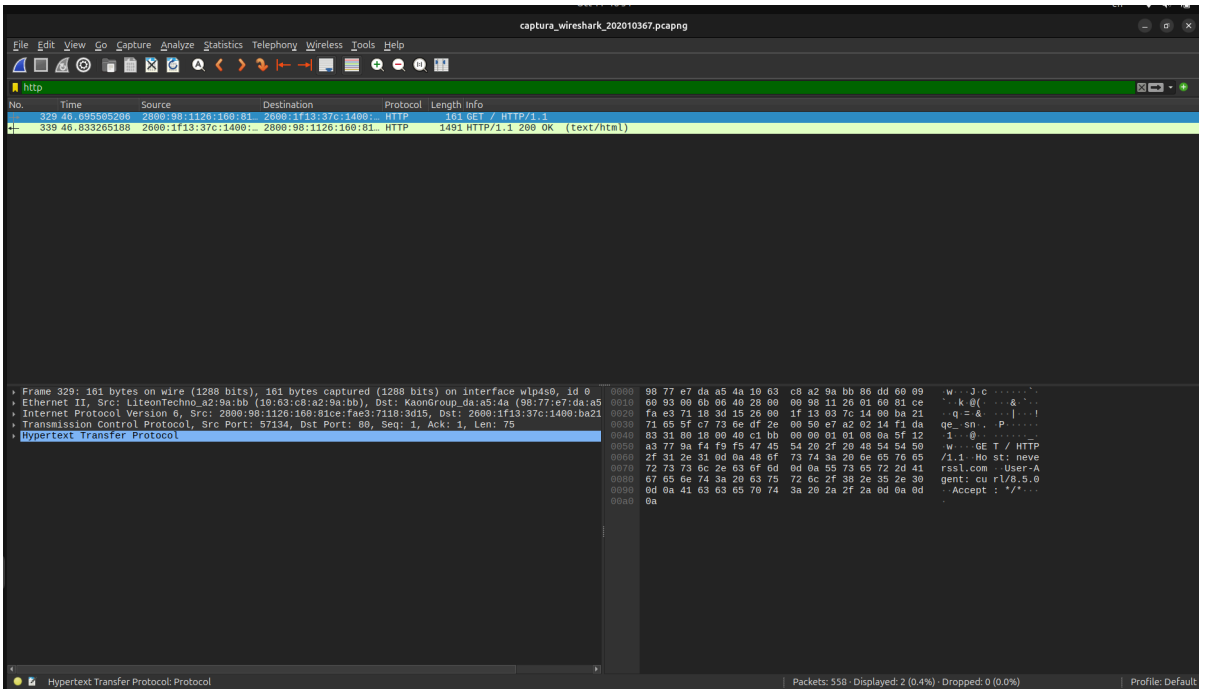
1. El cliente envía un paquete con la bandera **[SYN]** para iniciar la comunicación.
2. El servidor responde con un **[SYN, ACK]** reconociendo la petición.
3. El cliente finaliza el proceso enviando un **[ACK]**, dejando la conexión establecida para comenzar la transferencia de datos.

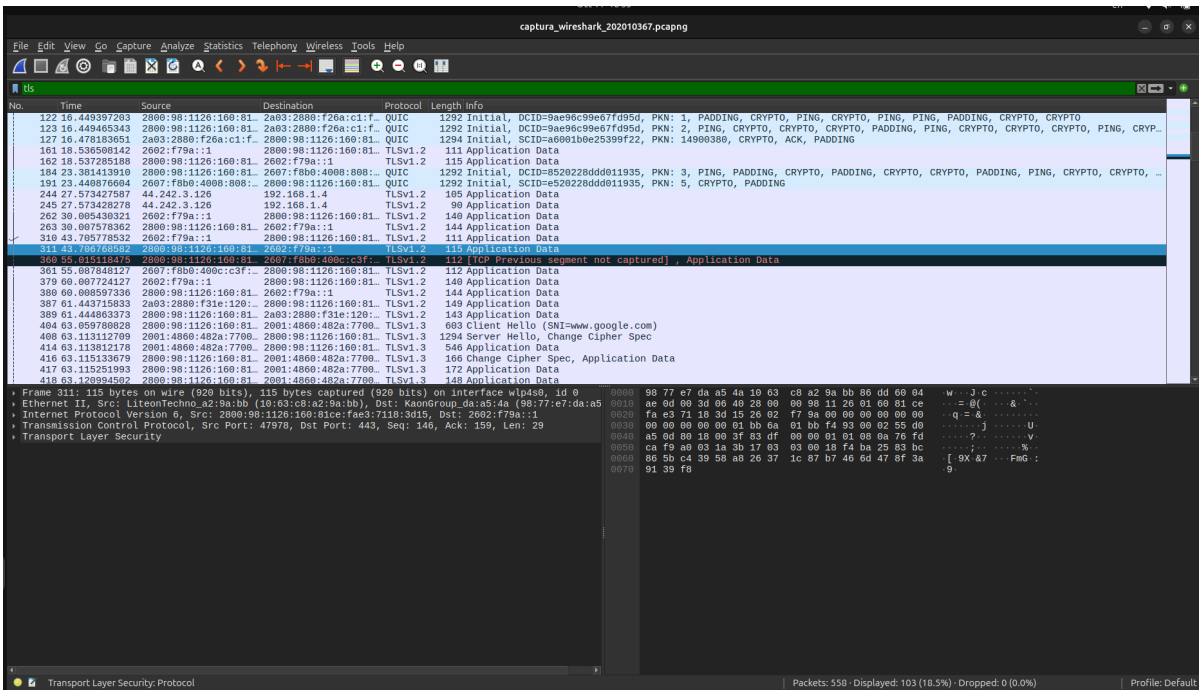
2. Análisis DNS



Se capturó el proceso de resolución de nombres de dominio (DNS) utilizando el protocolo UDP. En la imagen se aprecia la consulta estándar (Standard query) solicitando la dirección IP de neverssl.com, seguida inmediatamente por la respuesta (Standard query response) donde el servidor DNS resuelve el nombre de dominio hacia su dirección IP correspondiente, permitiendo al cliente iniciar la conexión.

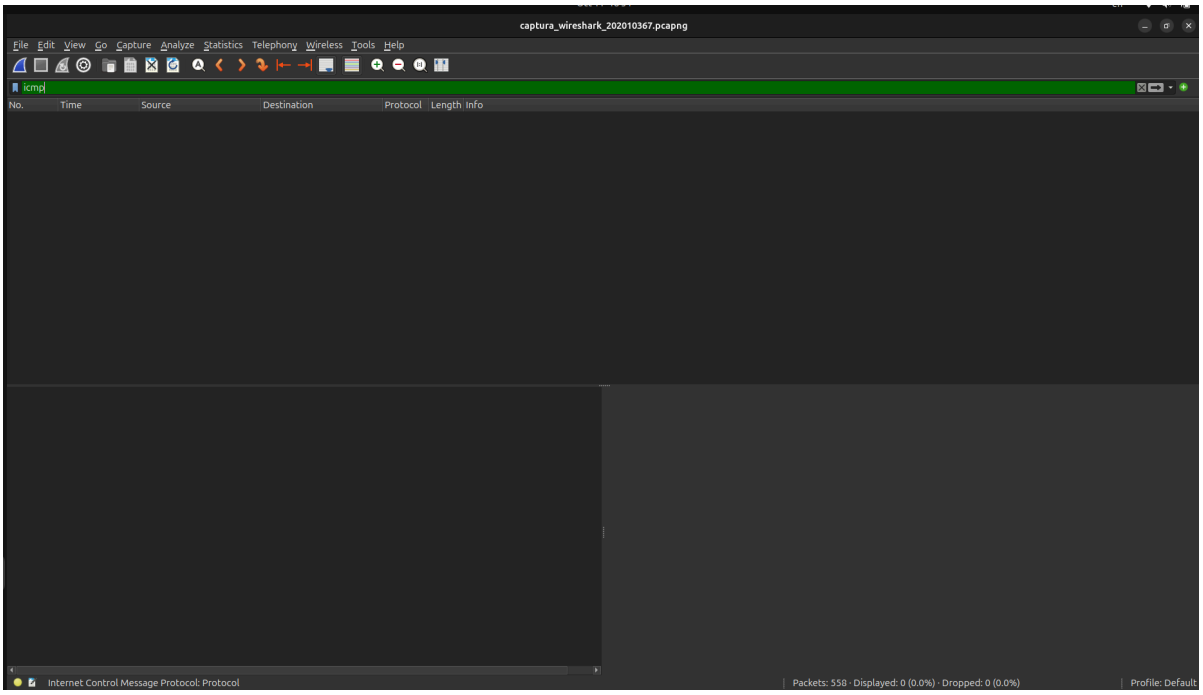
3. Análisis HTTP vs HTTPS

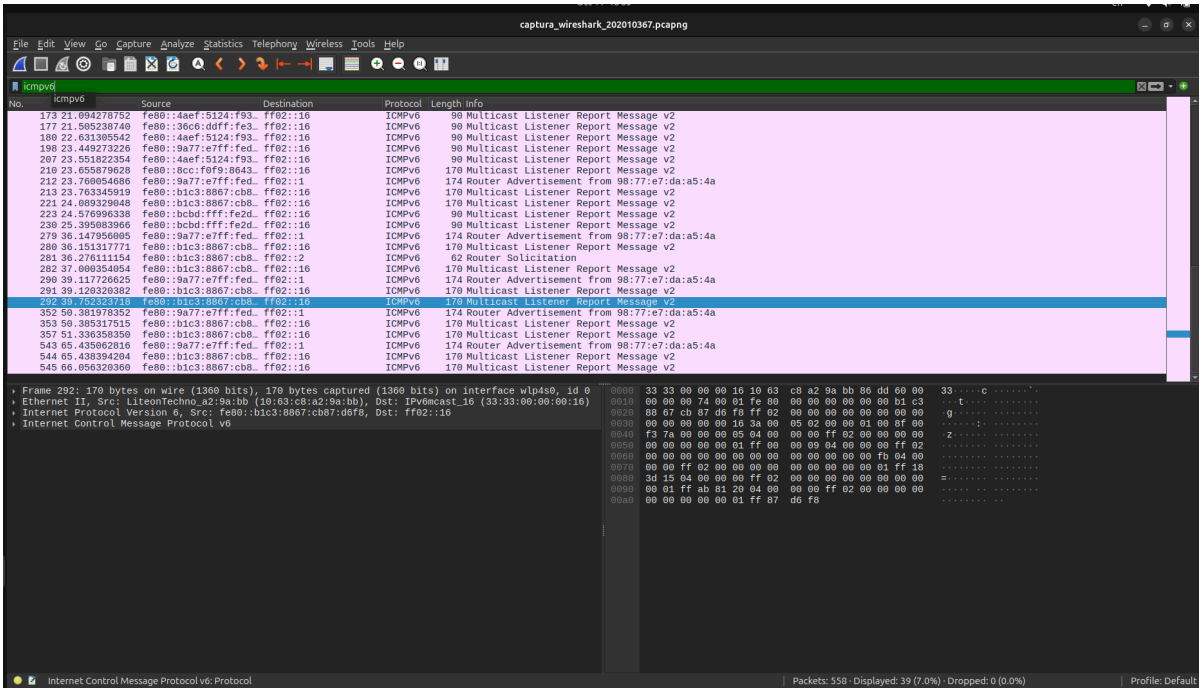




Comparativa de seguridad entre protocolos de capa de aplicación. En la primera captura (HTTP), se observa una petición GET donde el tráfico viaja en **texto plano**, revelando detalles como el User-Agent y el Host (vulnerabilidad a ataques Man-in-the-Middle). En contraste, la segunda captura muestra tráfico **TLSv1.2 (HTTPS)**, donde el contenido ("Application Data") está completamente cifrado tras el intercambio de llaves (Client Hello/Server Hello), garantizando la confidencialidad e integridad de la comunicación.

4. Análisis ICMP





Se capturó tráfico del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP), específicamente tráfico de control **ICMPv6**. La captura evidencia el funcionamiento de los mecanismos de descubrimiento de red IPv6, mostrando mensajes de tipo 'Router Advertisement' enviados a direcciones multicast, y mensajes 'Multicast Listener Report', los cuales son vitales para la autoconfiguración de direcciones y el mantenimiento de la topología local en redes modernas.